# Il Teorema di Nordlander

**Candidato:** Patrick Felix Flamm
**Relatore:** Prof. Daniele Valtorta

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Corso di Laurea Triennale in Matematica

12 Marzo 2026

# Indice

1 Introduzione

2 Uniforme e stretta convessità

3 Il Teorema di Nordlander

4 Dimostrazione del Teorema di Nordlander per spazi 2-D

# Definizione di Modulo di convessità

## Enunciato

### Definizione

Sia $(X, \|\cdot\|)$ uno spazio normato. Il modulo di convessità è la funzione

$$\delta_X(\epsilon) = \inf\left\{1 - \left\|\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2}\right\| \text{ t.c. } \|\mathbf{x}\|, \|\mathbf{y}\| \leqslant 1 \text{ e } \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\| \geqslant \epsilon\right\}$$

dove $\epsilon \in [0, 2]$.

Il modulo di convessità fornisce una stima di quanto è rotonda la bolla unitaria, e stabilisce se tale rotondità è uniforme.

# Definizione di uniforme e stretta convessità

## Stretta convessità

Una norma $\|\cdot\|$ si dice strettamente convessa se

$$\left\| \frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2} \right\| \lneqq 1$$

$$\forall\ x, y \in X \text{ s.t. } \|x\|, \|y\| \leqslant 1.$$

# Definizione di uniforme e stretta convessità

## Uniforme convessità

Una norma si dice uniformemente convessa se

$$\delta_X(\epsilon) \gneqq 0 \quad \forall \epsilon \in (0,2).$$

## Stretta convessità

Una norma $\|\cdot\|$ si dice strettamente convessa se

$$\left\| \frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2} \right\| \lneqq 1$$

$$\forall\ x, y \in X \text{ s.t. } \|x\|, \|y\| \leqslant 1.$$

# Definizione di uniforme e stretta convessità

## Uniforme convessità

Una norma si dice uniformemente convessa se

$$\delta_X(\epsilon) \gneqq 0 \quad \forall \epsilon \in (0,2).$$

Le proprietà non sono equivalenti in spazi infinito dimensionali, però coincidono in spazi finito dimensionali.

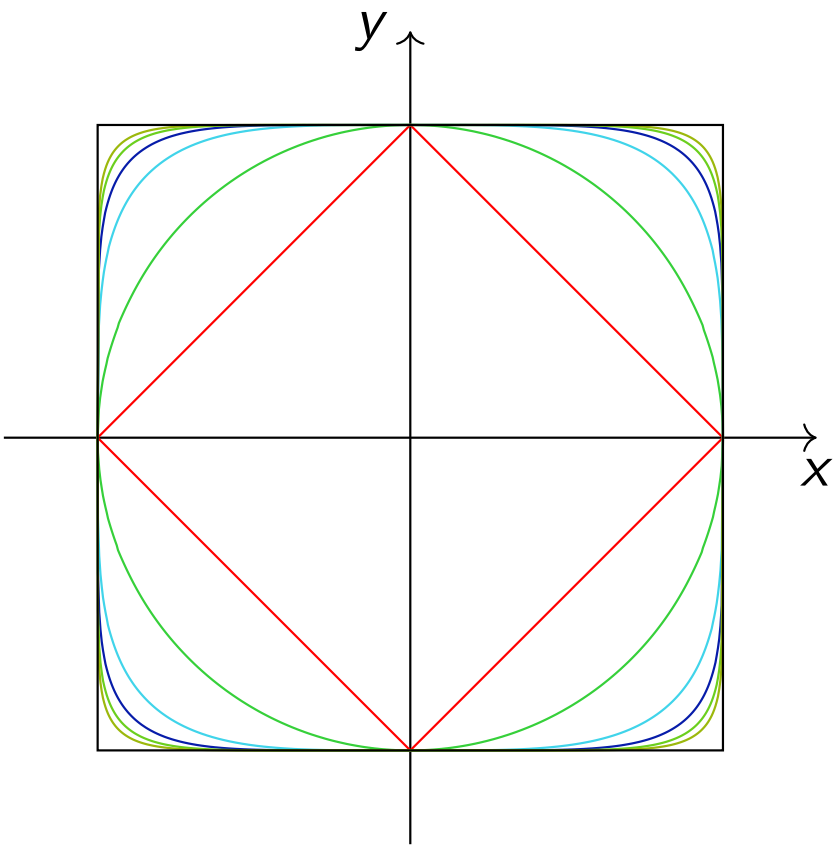
## Stretta convessità

Una norma $\|\cdot\|$ si dice strettamente convessa se

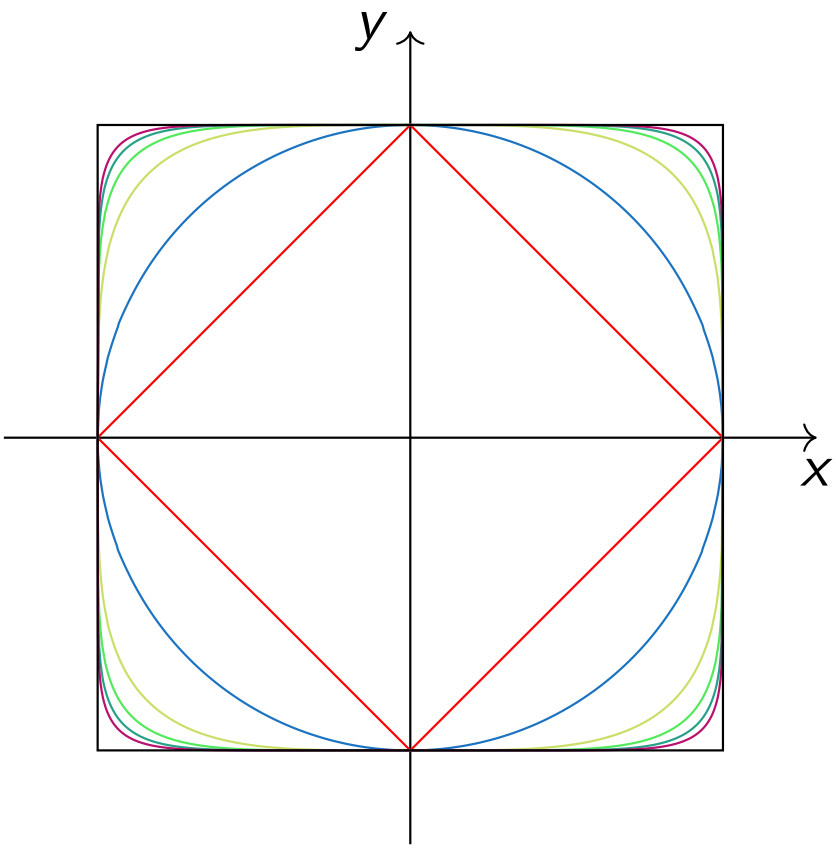
$$\left\| \frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2} \right\| \lneqq 1$$

$$\forall\ x, y \in X \text{ s.t. } \|x\|, \|y\| \leqslant 1.$$

# Spazi $l_2^p$ : $p \in [1, \infty]$



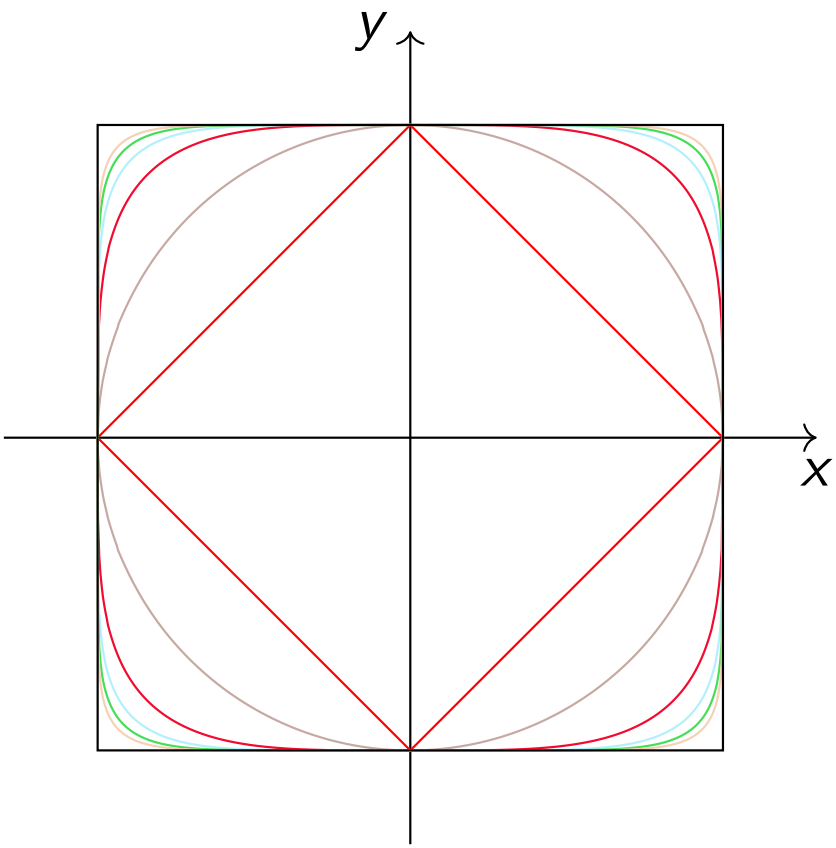
# Spazi $l_2^p$ : $p \in [1, \infty]$




## Norma $l_2^p$

$$\|\mathbf{x}\|_p = \left(|x|^p + |y|^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

# Spazi $l_2^p$ : $p \in [1, \infty]$

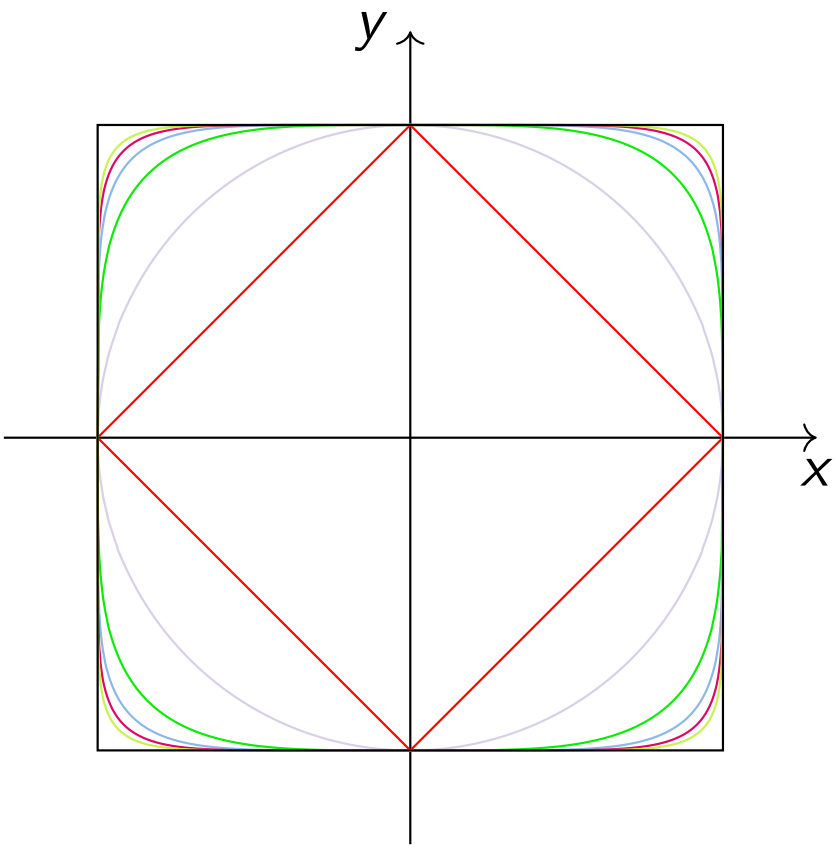



## Norma $l_2^p$

$$\|\mathbf{x}\|_p = (|x|^p + |y|^p)^{\frac{1}{p}}$$

- $l_2^p$ : $p \in (1, \infty)$
  è uniformemente convessa;

# Spazi $l_2^p$ : $p \in [1, \infty]$




## Norma $l_2^p$

$$\|\mathbf{x}\|_p = (|x|^p + |y|^p)^{\frac{1}{p}}$$

- $l_2^p$ : $p \in (1, \infty)$ è uniformemente convessa;
- $l_2^p$ : $p = 1$ oppure $p = \infty$ *non* è uniformemente convessa.

# Il Teorema di Nordlander

## Enunciato

**Teorema**

Sia $(X, \|\cdot\|)$ uno spazio normato. Allora

$$\delta_X(\epsilon) \leqslant \delta_H(\epsilon) = 1 - \sqrt{1 - \frac{\epsilon^2}{4}} \ \forall \epsilon \in (0, 2)$$

dove $H$ è un qualunque spazio di Hilbert.

Il teorema è stato dimostrato da Göte Nordlander in [Nor60].
$\delta_H(\epsilon)$ si ricava tramite la regola del parallelogramma:

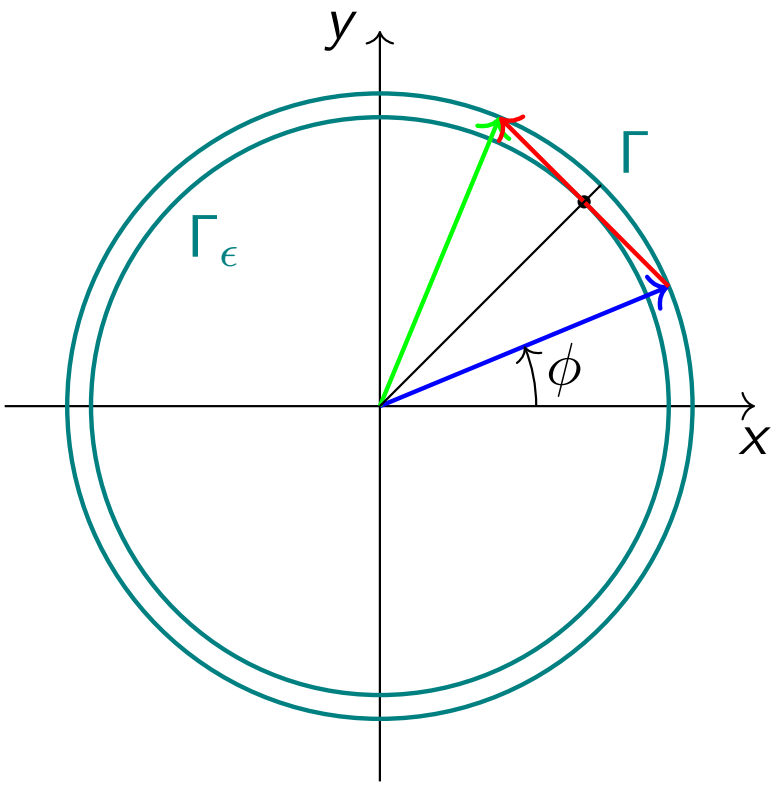
$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_H^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_H^2 = 2 \cdot \left( \|\mathbf{x}\|_H^2 + \|\mathbf{y}\|_H^2 \right).$$

# La disuguaglianza in 2-D

$$\inf\left\{1-\left\|\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2}\right\|,\ \mathbf{x},\mathbf{y}\in X\ s.t\ \|\mathbf{x}\|,\|\mathbf{y}\|\leqslant 1:\ \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|\geqslant\epsilon\right\}$$
$$=$$
$$\inf_{\substack{V\subseteq X\ \text{sottospazio,}\\ \dim(V)=2}}\{\delta_V(\epsilon)\}_V\,.$$

**Inoltre:** $\delta_V(\epsilon)=\inf\left\{1-\left\|\frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2}\right\|:\ \|\mathbf{x}\|=\|\mathbf{y}\|=1,\ \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|=\epsilon\right\}.$

Dimostreremo che $\delta_V(\epsilon)\leqslant 1-\sqrt{1-\frac{\epsilon^2}{4}}\ \forall\epsilon\in[0,2]$.




Sia $\mathbf{Y}$ l'area racchiusa all'interno di

$$\Gamma = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{y}\| = 1\}.$$

Sia $\mathbf{Y}_\epsilon$ l'area racchiusa all'interno di

$$\Gamma_\epsilon = \left\{ \frac{\mathbf{x}+\mathbf{y}}{2} : \ \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \Gamma, \ \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\| = \epsilon \right\}.$$

Click to Play

# Area all'interno di $\Gamma$ e $\Gamma_\epsilon$

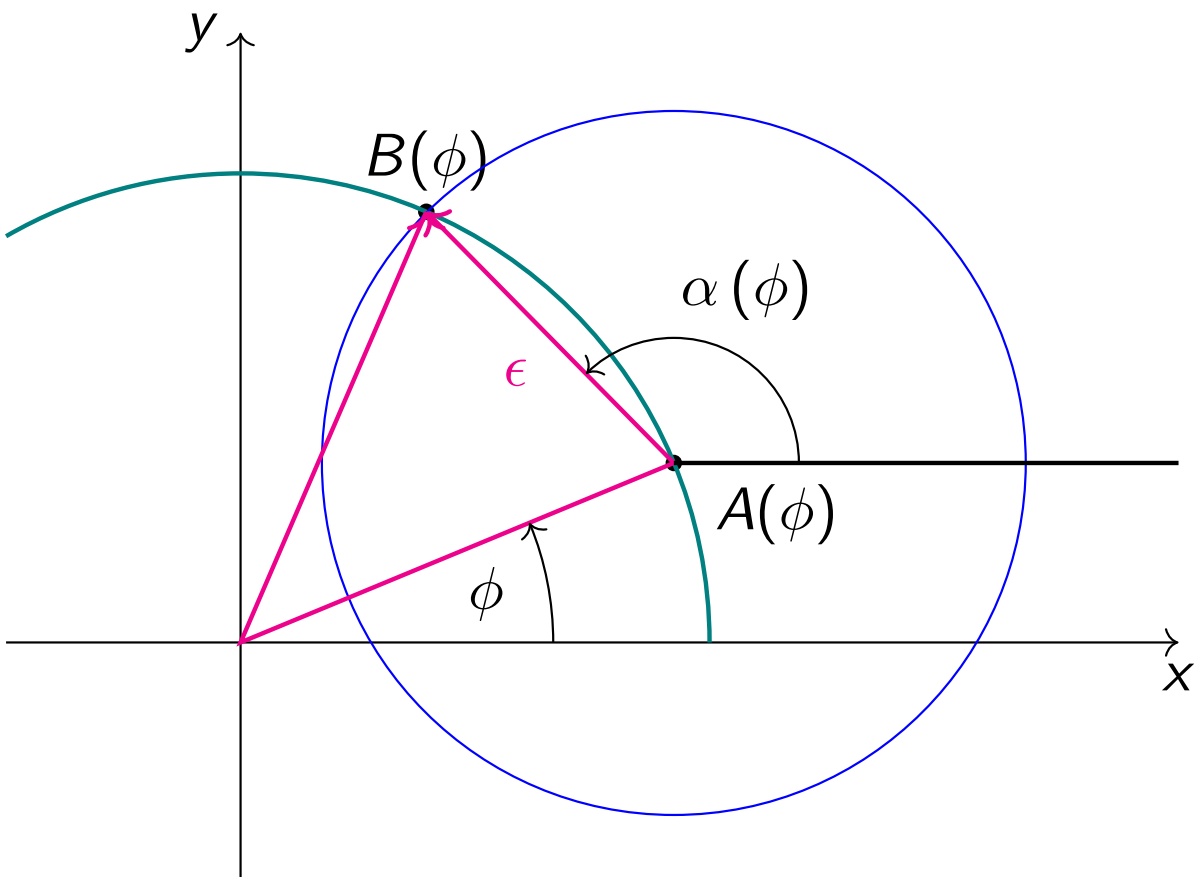
## In coordinate polari

$$\mathbf{Y} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\|\mathbf{A}(\phi)\|_2} \rho \, d\rho \, d\phi, \; \mathbf{Y}_\epsilon = \int_0^{2\pi} \int_0^{\left\| \frac{\mathbf{A}(\phi)+\mathbf{B}(\phi)}{2} \right\|_2} \rho \, d\rho \, d\phi.$$

Tramite la regola del parallelogramma si ricava

$$\mathbf{Y} - \mathbf{Y}_\epsilon = \frac{1}{4} \left[ \int_0^{2\pi} \int_0^{\|\mathbf{B}(\phi)-\mathbf{A}(\phi)\|_2} \rho \, d\rho \, d\phi \right].$$

# Interpretazione geometrica nello spazio Euclideo




Click to Play

# Cambio di coordinate

Se $\alpha(\phi)$ è **iniettiva** e **differenziabile**, allora la punta di $\mathbf{v}(\alpha(\phi)) = \mathbf{B}(\phi) - \mathbf{A}(\phi)$ disegna una curva simile a $\Gamma$, dove il raggio in coordinate polari è scalato di $\epsilon$.
Ricavo:

$$\mathbf{Y} - \mathbf{Y}_\epsilon = \frac{1}{4} \cdot \epsilon^2 \cdot \mathbf{Y}.$$

# $\alpha(\phi)$ è differenziabile

## Teorema della funzione implicita

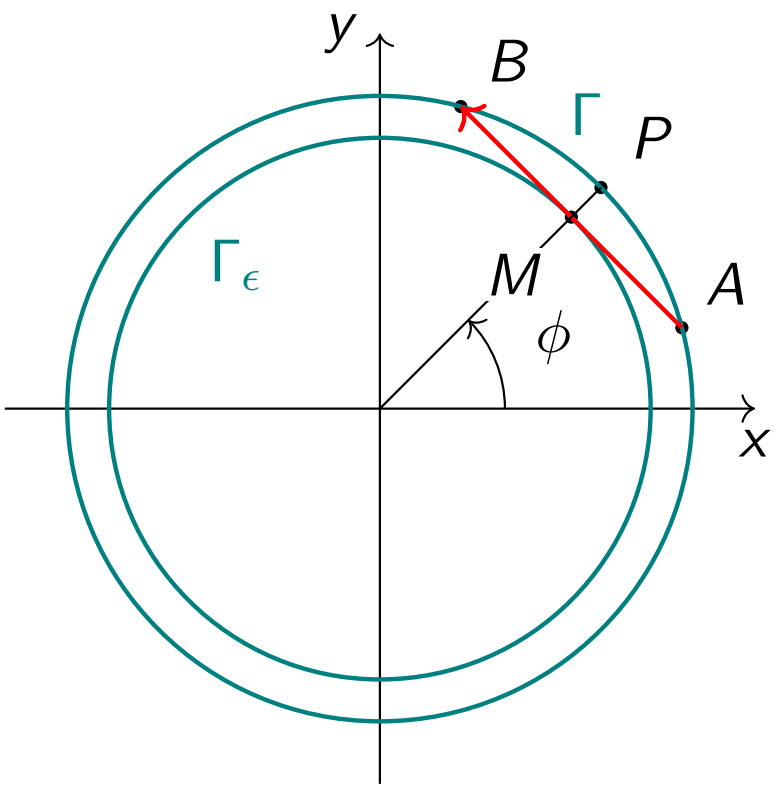
Assumo la norma **strettamente convessa** e **differenziabile**.

Considero la funzione $\mathbf{F} : [0, 2\pi] \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ t.c.
$\mathbf{F}(\phi, \mathbf{y}) = [\|\mathbf{y}\| - 1, \|\mathbf{y} - \mathbf{B}(\phi)\| - \epsilon]$.

Osservo che $\mathbf{F}(\phi, \mathbf{A}(\phi)) \equiv 0 \ \forall \phi \in [0, 2\pi]$. Tramite il teorema della funzione implicita, dimostro che $\mathbf{A}(\phi)$ è differenziabile, quindi dimostrando che $\alpha(\phi)$ è differenziabile. Click to Play

$$\mathbb{J}_{(x,y)}(\mathbf{F}) = \begin{bmatrix} \partial_x \|\mathbf{y}\| & \partial_y \|\mathbf{y}\| \\ \partial_x \|\mathbf{y} - \mathbf{B}(\phi)\| & \partial_y \|\mathbf{y} - \mathbf{B}(\phi)\| \end{bmatrix}$$

# La disuguaglianza




Sia $\Delta(\phi, \epsilon) = \|P - M\|$

$$\implies \delta_V(\epsilon) = \inf_{\phi \in [0,2\pi]} \Delta(\phi, \epsilon).$$

$$\mathbf{Y}_\epsilon = \int_0^{2\pi} \int_0^{[1-\Delta(\phi,\epsilon)]\cdot r(\phi)} r\, dr\, d\phi$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{[1 - \Delta(\phi, \epsilon)]^2 \cdot r^2(\phi)}{2}\, d\phi.$$

# La disuguaglianza

Dato che $\mathbf{Y}_\epsilon = \left(1 - \frac{\epsilon^2}{4}\right)\mathbf{Y}$ :

$$\int_0^{2\pi} \frac{[1 - \Delta(\phi, \epsilon)]^2 \cdot r^2(\phi)}{2}\, d\phi = \left(1 - \frac{\epsilon^2}{4}\right) \int_0^{2\pi} \frac{r^2(\phi)}{2}\, d\phi$$

$$\Longrightarrow \int_0^{2\pi} \left[[1 - \Delta(\phi, \epsilon)]^2 - \left(1 - \frac{\epsilon^2}{4}\right)\right] \cdot \frac{r^2(\phi)}{2}\, d\phi = 0. \quad (**)$$

# La disuguaglianza

$$(**) \implies \inf_{\phi\in[0,2\pi]} [1-\Delta(\phi,\epsilon)]^2 \leqslant \left(1-\frac{\epsilon^2}{4}\right)$$

$$\implies \delta_V(\epsilon) = \inf_{\phi\in[0,2\pi]} \Delta(\phi,\epsilon) \leqslant 1-\sqrt{1-\frac{\epsilon^2}{4}}.$$

James A. Clarkson.
Uniformly convex spaces.
*Transactions of the American Mathematical Society*, 40(3):396–414, 1936.

Gerald B. Folland.
*Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, volume 195.
John Wiley & Sons, 2 edition, 1999.

Mariano Giaquinta and Stefan Hildebrandt.
*Calculus of Variations II: The Hamiltonian Formalism*, volume 311 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*.
Springer-Verlag, 1996.

Göte Nordlander.
The modulus of convexity in normed linear spaces.
*Arkiv för Matematik*, 4(1):15–17, 1960.